LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

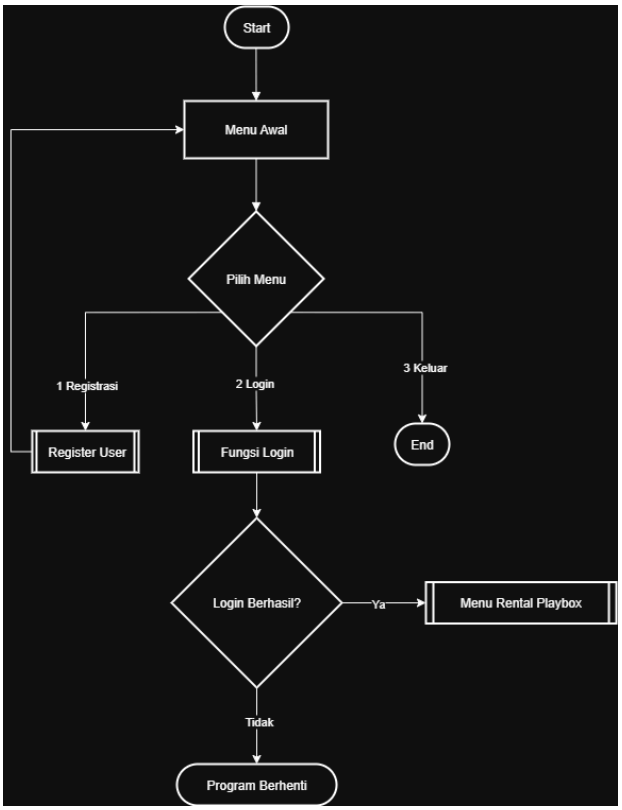
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

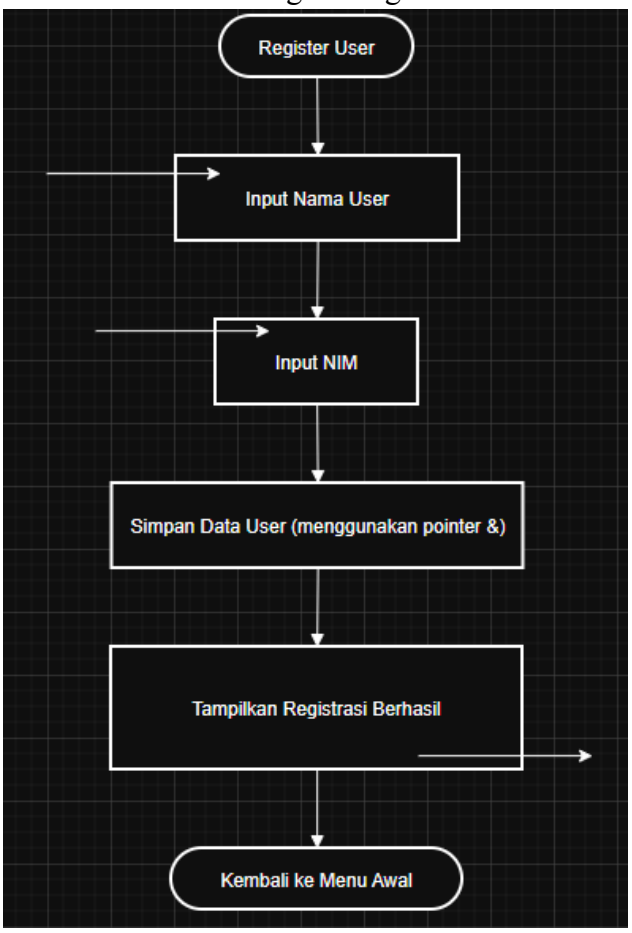
2026

1. Flowchart

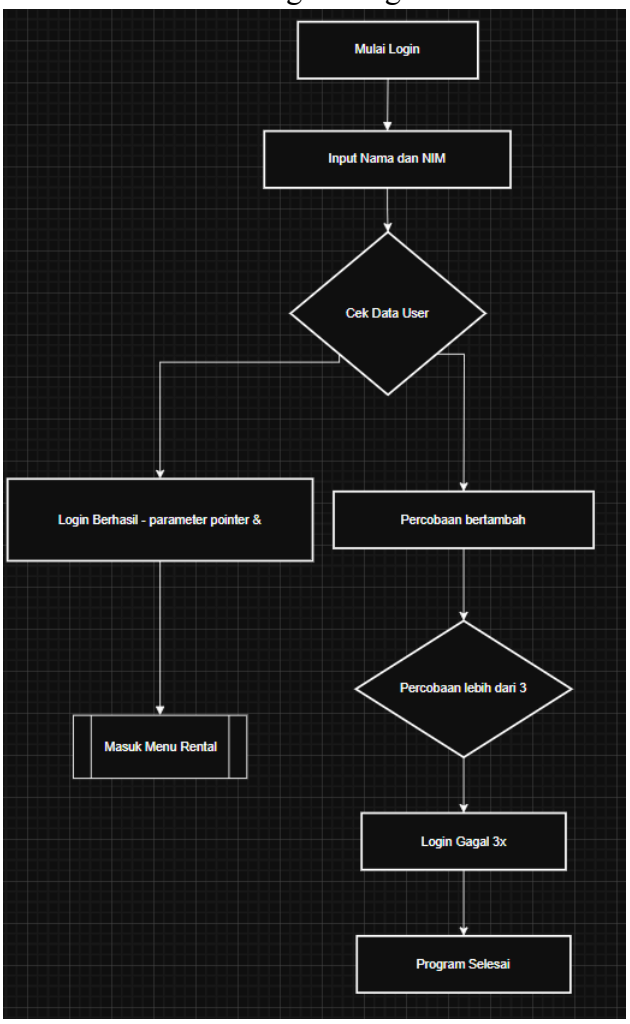
1. Flowchart Bagian Menu Awal



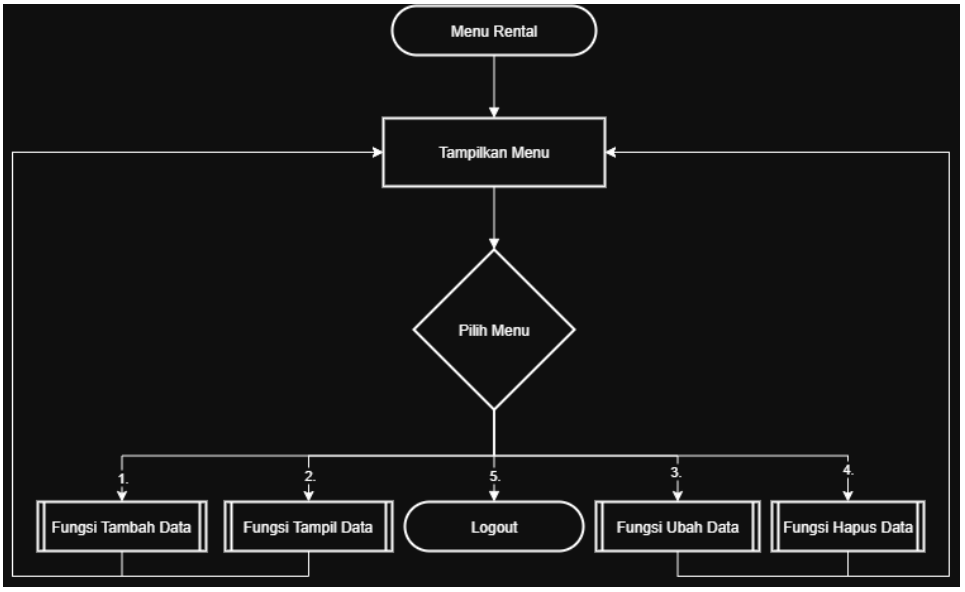
2. Flowchart Bagian Registrasi



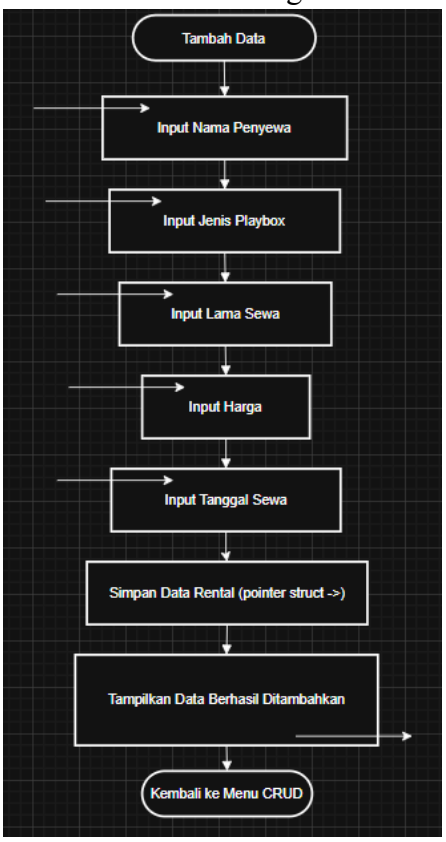
3. Flowchart Bagian Login



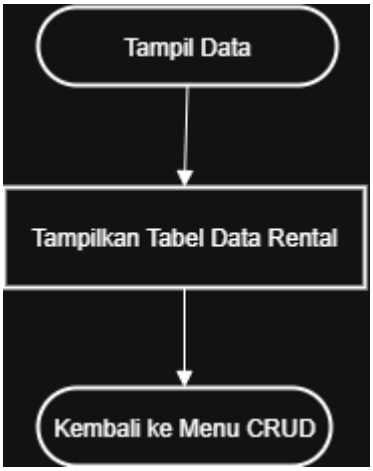
4. Flowchart Bagian Menu Rental



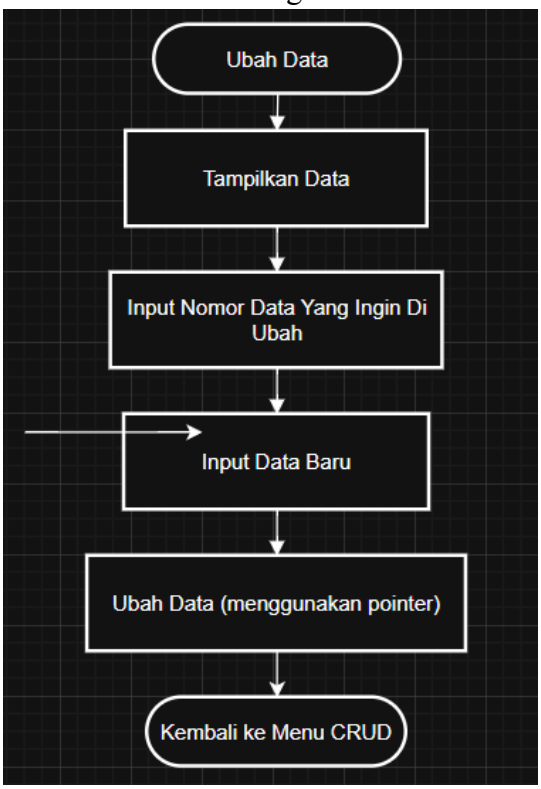
5. Flowchart Bagian Tambah Data



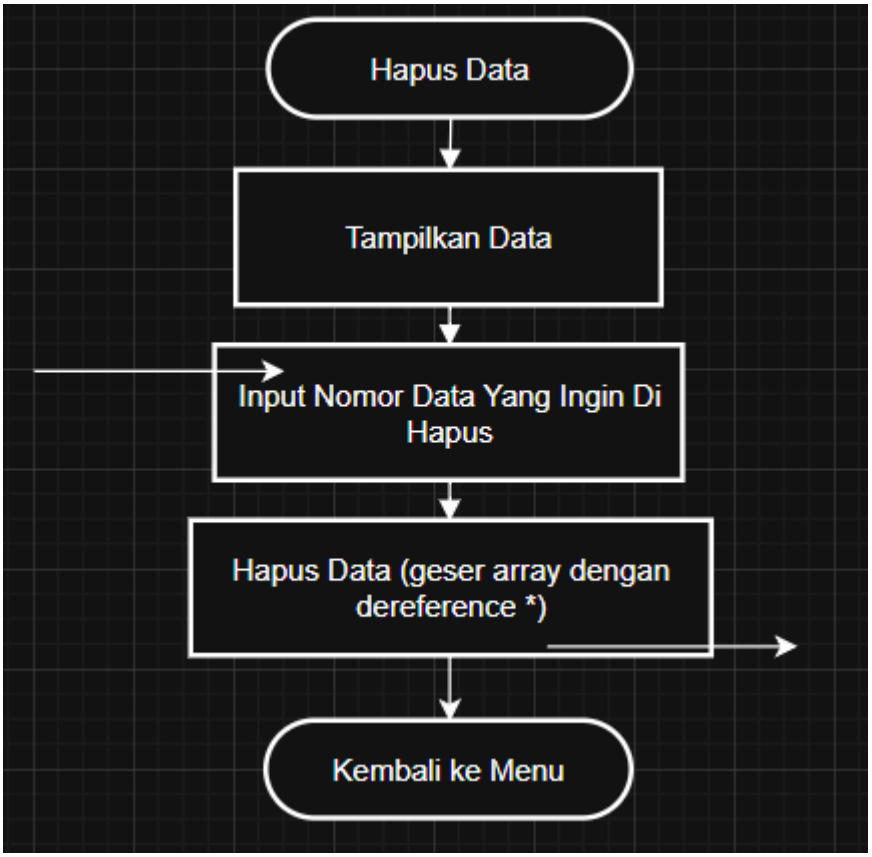
6. Flowchart Bagian Lihat Data



7. Flowchart Bagian Ubah Data



8. Flowchart Bagian Hapus Data



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi rental playbox berbasis C++ yang memungkinkan pengguna untuk melakukan register dan login sebelum mengakses fitur utama. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengelola data penyewaan yang meliputi penambahan, penampilan, pengubahan, dan penghapusan data rental. Program ini menggunakan struktur data (`struct`) untuk menyimpan informasi user dan rental, serta memanfaatkan konsep pointer, seperti address-of (`&`) untuk mengirim alamat variabel ke fungsi dan dereference (`*`) untuk mengakses atau mengubah nilai melalui pointer. Selain itu, pointer juga digunakan pada struct untuk mempermudah manipulasi data dalam array. Secara keseluruhan, program ini sudah mengimplementasikan konsep pointer dengan baik dalam pengolahan data secara dinamis.

3. Source Code

Source Code:

1. Parameter Pointer + Address-of (&)

```
void tambahUser(User *u, int *jumlah){
    cin >> u[*jumlah].nama;
    cin >> u[*jumlah].nim;

    (*jumlah)++; // dereference
}

// Pemanggilan fungsi
tambahUser(user, &jumlahUser);
```

2. Pointer pada Struct (->)

```
void tambahRental(Rental *r, int *jumlah){
cin.ignore();
getline(cin, (r + *jumlah)->namaPenyewa);
getline(cin, (r + *jumlah)->playbox);

cin >> (r + *jumlah)->lamaSewa;
cin >> (r + *jumlah)->harga;

(*jumlah)++;
}
```

3.Login (Loop + Pencarian Data)

```
bool login(User *u, int jumlah){
string nama, nim;
cin >> nama >> nim;

for(int i = 0; i < jumlah; i++){
if(nama == u[i].nama && nim == u[i].nim){
return true;
}
}
return false;
}
```

4. **Tampil Data (Akses Pointer)**

```
void tampil(Rental *r, int jumlah){
for(int i = 0; i < jumlah; i++){
cout << (r+i)->namaPenyewa << " | "
<< (r+i)->playbox << endl;
}
}
```

5.Hapus Data (Dereference + Geser Array)

```
void hapus(Rental *r, int *jumlah){
int idx;
cin >> idx;

for(int i = idx-1; i < *jumlah-1; i++){
*(r+i) = *(r+i+1); // inti pointer
}

(*jumlah)--;
}
```

Hasil Ouput

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
=== MENU RENTAL PLAYBOX ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilihan :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
=== TAMBAH DATA RENTAL ===
Nama Penyewa : Geo
Jenis Playbox : PS5
Lama Sewa (jam) : 12
Harga : 125000

Tanggal Sewa
Hari : 15
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil ditambahkan!
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Geo                 PS5            12        125000    15/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

3. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

3.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

3.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

3.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.